

УДК 338.1 Макарьевская Д.С., Федотова В.К.

Макарьевская Д.С.

студент магистратуры, 3 курс

Забайкальский государственный университет

(г. Чита, Россия)

Научный руководитель:

Федотова В.К.

канд. геогр. наук, доцент кафедры экономики

Забайкальский государственный университет

(г. Чита, Россия)

ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ ОЛОВЯННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ДВФО

***Аннотация:** в работе проанализированы мировые тенденции увеличения спроса на олово в связи с зеленой промышленной революцией. Выделены актуальные проблемы оловодобывающей промышленности и перспективы развития в ДВФО. Произведена оценка существующей минерально-сырьевой базы РФ.*

***Ключевые слова:** олово, зеленая промышленная революция, припой, минерально-сырьевая база, руда, запасы, ДВФО, перспективы.*

Целью данной работы является анализ мировых тенденций в оловянной промышленности, текущего состояния данной отрасли в России. Задача работы состоит в том, что на основании произведенного анализа, необходимо оценить перспективы, выделить основные направления развития отрасли в ДВФО для их дальнейшего более детального исследования.

По данным исследования Международной ассоциации олова (ITA) ежегодно публикуется более 5000 научных статей и патентов по технологиям, связанным с применением олова, что свидетельствует о большой

востребованности в современной экономике. Физико-химические свойства олова на фоне зеленой промышленной революции сделали его металлом будущего. Все большее применение олова находит в энергетике, 5 G, производстве электромобилей, литий-ионных и других батареях, солнечных фотоэлектрических системах, термоэлектрических материалах, в технологии для очистки воды и улавливании углерода [4].

Согласно ежегодным опросам потребителей олова, проведенными Международной ассоциацией олова (ITA), использование рафинированного олова в 2023 году снизилось на 2 % по сравнению с 2022 годом и на 5 % с 2021 годом соответственно, связано это с восстановлением экономики от последствий COVID-19(срывы поставок, сокращение производства). Возрастает спрос на производство припоев (2021г-49%,2022г-50%,2023г-51%), в то время пропорционально уменьшается на производство белой жести и химикатов [2,4].

«Мировые запасы олова, заключенные в недрах 17 стран, составляют около 5,6 млн т, ресурсы, оцененные в недрах 39 стран — 17,3 млн т. Производство олова в концентратах осуществляется в 22 странах мира» [3]. Неизменными лидерами являются Китай и Индонезия. Азия играет доминирующую роль на мировом рынке олова, ее добытое олово и производство очищенного олова составляют почти 70% и 80% от общего мирового объема соответственно.

Россия обладает крупными запасами олова(рис 1), но не смотря на это добыча осуществляется тремя компаниями с получением концентратов (<1,5% мирового производства Sn), ограниченная рядом факторов: недостаточно высоким качеством руд и/или их сложной обогатимостью, в связи с комплексным минеральным и фазовым составами руд, что снижает извлечение полезного компонента, удаленность месторождений и суровые климатические условия повышают транспортные издержки (в связи со слабой инфраструктурой) и износ оборудования, а так же провоцируют нехватку квалифицированного персонала. Связи нарастающим спросом и рациональным использованием минеральных ресурсов возникает необходимость в разработке новых технологий

добычи и переработки олова, увеличению извлечения металла для перевода забалансовых запасов в балансовые [1,3].

В рамках Восточного экономического форума были достигнуты соглашения о строительстве АЭС малой мощности, линии электропередач, создание транспортной инфраструктуры в Республике Саха (Якутия), что способствует развитию оловянного кластера в данной районе. На VIII Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает создание в г. Амурск металлургического предприятия. Ввод в эксплуатацию предприятия проектной мощностью 5,5 тыс. т металла намечен на 2028 г.



Рисунок 1. Состояние сырьевой базы олова РФ на 01.01.2023 г.

Реализация этих планов создаст более благоприятные условия для освоения оловянных месторождений за счет сокращения транспортного плеча на территории всего ДВФО, а также будет способствовать повышению эффективности отечественной оловянной промышленности в целом в результате преодоления монопольного положения единственного на текущий момент в России металлургического предприятия, специализирующегося на переработке оловянных концентратов(ООО «Новосибирский оловянный комбинат») [3].

Таким образом, российская оловодобывающая промышленность имеет потенциал для существенного наращивания добычи, переработки в ДВФО, что

способствует развитию горнодобывающего кластера, решению проблем импортозамещения стратегических металлов, увеличению объемов экспорта главному потребителю олова в мире- Китаю.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Дикунов Илья Эдуардович. "Тенденции развития горнодобывающей промышленности в России" Бизнес-образование в экономике знаний, по. 2 (19), 2021, pp. 42-44;
2. Годовой отчет ПАО «Русолово» 2023 г. [Электронный ресурс] URL: <https://rus-olovo.ru/for-investors/disclosure/annual-reports/>(дата обращения 27.11.2024);
3. Государственный доклад о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2022г. [Электронный ресурс]URL: https://w.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/(дата обращения 27.11.2024);
4. Сайт международной ассоциации олова [Электронный ресурс] URL: <https://w.internationaltin.org/new-technologies/> (дата обращения: 26.11.24)

Makaryevskaya D.S., Fedotova V.K.

Makarevskaya D.S.

Transbaikal State University

(Chita, Russia)

Scientific advisor:

Fedotova V.K.

Transbaikal State University

(Chita, Russia)

PROSPECTS FOR THE REVIVAL OF TIN INDUSTRY IN FEDERAL DISTRICT

Abstract: *the paper analyzes global trends in increasing demand for tin due to the green industrial revolution. The current problems of the tin mining industry and development prospects in the Far Eastern Federal District are highlighted. The existing mineral resource base of the Russian Federation is assessed.*

Keywords: *tin, green industrial revolution, solders, mineral resource base, ore, reserves, Far Eastern Federal District, prospects.*